Piano tecnico MIX3D

Sistema di fusione multi-sorgente e mix spaziale per concerti e spettacoli teatrali, integrato con DaVinci Resolve

Titolo di lavoro	MIX3D (nome provvisorio)
Committente / uso	Ivan Mazzone - Mécena SRL. Primo caso reale: concerto alla Fondazione Canto di Virginio, consegna su YouTube
Stato	Piano v1.0 - 3 novembre 2026. Nessun codice scritto. Stime nel caso peggiore (part-time, sviluppatore singolo)

0. Sintesi

- **Scopo.** Dare in ingresso tutte le registrazioni di un concerto (camere, registratori, mic, mixer), già sincronizzate in modo grossolano in Resolve, e ottenere una immagine sonora unica, naturale e piacevole: allineata, fusa, pulita, equalizzata, livellata e pronta per YouTube.
- **Decisione architetturale chiave.** Non un VST puro. Il manuale di Resolve indica che i plugin VST in Fairlight sono supportati su macOS e Windows ma **non su Linux** (e gli AU solo su macOS). In più un plugin per-traccia in tempo reale non può guardare avanti su tutte le tracce, mentre sync, geometria e acustica della sala richiedono analisi offline dell'intero concerto. Soluzione: **motore offline + orchestratore Python che parla con Resolve via API di scripting**, che crea una nuova traccia audio con il risultato. Un pannello di controllo come plugin è opzionale e arriva solo alla fine, se usi macOS/Windows.
- **Flusso utente.** Concerto in Resolve, sync grossolano, un comando 'Analizza': il motore risale ai file originali, affina il sync, diagnostica ogni sorgente, stima o raffina la geometria, stima la sala, fonde, rende per la destinazione scelta, applica la dinamica 'ACES audio' e il loudness, e reimporta una traccia 'MIX3D' nella timeline.
- **Onestà sui limiti.** Il 'dry quasi anecoico' è un obiettivo asintotico, non una garanzia. La posizione automatica dei mic ha precisione realistica di decine di cm. La parte di fusione e dinamica, invece, è matura e dà valore già nelle prime fasi.
- **Tempi (caso peggiore, part-time): circa 18 mesi per il sistema completo.** Ogni fase è utile da sola. Un primo mix completo e consegnabile del concerto (geometria data da te) è atteso alla fine della fase F2, circa 8 mesi nel caso peggiore.

1. Obiettivi e criteri di successo

Gli obiettivi sono espressi in forma misurabile, così ogni fase può essere accettata o respinta in base a dati e non a impressioni.

Obiettivo	Criterio di accettazione	Fase
Allineamento temporale di tutte le sorgenti	Errore RMS del ritardo residuo < 20 µs (circa 1 campione a 48 kHz) su 60 minuti, drift incluso	F1
Diagnostica automatica per sorgente	Clipping, banda utile, rumore, polarità e AGC rilevati correttamente su 95% dei casi di un set etichettato a mano	F1
Mix spaziale con geometria data	Test d'ascolto A/B cieco: il mix MIX3D preferito al mix manuale rapido (somma + EQ) da almeno 4 ascoltatori su 5	F2
Loudness e picchi per YouTube	-14 LUFS integrati (±0,5 LU), true peak <= -1 dBTP, verificati con misuratore BS.1770	F2
Geometria automatica	In simulazione errore mediano posizione < 5 cm; su sala reale con verità a terra < 30 cm; orientamento < 25 gradi	F3
Stima della sala	RT60 per banda d'ottava entro 15% della misura con sweep; DRR entro 2 dB	F3
Dry e re-render	Riduzione del campo riverberato di almeno 6 dB sui canali lontani senza artefatti percepibili da 4 ascoltatori su 5 in A/B	F4

2. Decisione architetturale: VST oppure app con roundtrip

Opzione	Pro	Contro	Verdetto
A. Orchestratore Python + motore offline + nuova traccia in Resolve (roundtrip su file)	Funziona su Linux, macOS e Windows. Analisi su tutto il concerto con look-ahead. Nessun vincolo di real-time. Risultato riproducibile e versionabile.	Non è un effetto live sul mixer di Fairlight. Ogni modifica richiede un nuovo render (si mitiga con anteprima di 30 s).	**Scelta consigliata**
B. Un VST per ogni traccia che parla con un VST sul bus	Esperienza integrata nel mixer. Parametri regolabili durante la riproduzione.	Non supportato in Fairlight su Linux. Niente look-ahead globale. Comunicazione fra istanze fragile. Sviluppo con JUCE e compatibilità per host: lavoro molto alto.	Rimandare
C. Ibrido: motore offline (A) + piccolo VST3/AU di controllo (ascoltatore, dry/wet, destinazione) che legge il risultato in cache	Il meglio dei due: potenza dell'analisi offline più regolazione veloce nel mixer.	Solo macOS/Windows in Fairlight. Aggiunge un secondo prodotto da mantenere.	Fase opzionale F5, solo se serve

Da chiarire subito: su quale sistema operativo gira il tuo Resolve? Se è Linux, il piano resta identico (opzione A); se è macOS o Windows, l'opzione C diventa possibile. Fonti: manuale di Resolve 18 (VST su macOS e Windows, non su Linux) e annuncio della versione 17.4 (VST3 su macOS e Windows).

3. Integrazione con DaVinci Resolve

Il motore parla con Resolve tramite l'API di scripting in Python. Resolve Studio deve essere aperto; i moduli su Linux sono in */opt/resolve/Developer/Scripting/Modules/*. Le operazioni sotto sono quelle necessarie; quelle marcate [V] vanno verificate con test reali nella fase F0, perché l'API ha limiti e comportamenti che cambiano fra versioni.

Passo	Operazione via API	Note
1. Leggere la timeline	Elenco tracce audio, clip, posizione sulla timeline, offset di partenza e durata nel file sorgente	Base per ricostruire offset di sync grossolani
2. Risalire ai file originali	Proprietà del clip del Media Pool (percorso file, nome, frame rate, TC di inizio, sample rate, canali)	[V] Verificare che il percorso sia sempre quello dell'originale e non di un proxy
3. Esportare la struttura	Export della timeline in OTIO (supportato dalle API dalla versione 18.5) oppure FCPXML/AAF	OTIO è JSON: facile da leggere. Usare anche come backup del lavoro
4. Leggere i media direttamente	Il motore legge i file originali dal disco (WAV, MP4, MOV, MXF) con FFmpeg/soundfile, non passa da Resolve	Evita perdite e limiti del render audio di Resolve
5. Scrivere il risultato	Render dei file WAV float (stem allineati e mix finale) in una cartella del progetto	Nome file con hash dei parametri, per riproducibilità
6. Reimportare	Import dei WAV nel Media Pool, creazione di una nuova traccia audio, inserimento a posizione e offset corretti sulla timeline	[V] L'inserimento posizionato di clip su una traccia e l'import di timeline via API hanno limiti noti: sul forum Blackmagic c'è un caso in cui l'import via API produce clip non collegati al Media Pool, mitigabile con l'opzione di percorso dei media sorgente

Regola di sicurezza: il motore non modifica mai i media originali né la timeline esistente. Scrive solo file nuovi e aggiunge una traccia; salvataggio del progetto prima di ogni modifica e export OTIO come punto di ripristino.

4. Attrezzatura e database dei dispositivi

Il database è la base dei calcoli: dice al sistema che cosa è ogni traccia e come 'colora' il suono. Ogni voce ha un livello di fiducia (misurato, da datasheet, ipotizzato). I valori sotto sono la **configurazione d'uso che hai descritto**; le specifiche tecniche non le invento: si compilano da datasheet e da misure tue.

Dispositivo	Uso tipico (dalla tua descrizione)	Cosa serve nel database / note per il motore
Sony FX6	In fondo sala (totale). Mic Sony EMC-MS2 con livello automatico; canali 3-4 a livello molto basso per sicurezza	Timecode, canali per traccia. Il livello automatico impone AGC inverso. I canali 3-4 a basso livello sono una 'esposizione di sicurezza': sorgente ideale per recuperare i picchi saturati

Dispositivo	Uso tipico (dalla tua descrizione)	Cosa serve nel database / note per il motore
Sony FX30	Vicina, per telate centrali. Audio camera stereo o Rode VideoMic Go a livello manuale	Il livello manuale può essere troppo basso o saturare: serve il rilevamento clipping e il recupero dai riferimenti
Sony a6300	Blocchi da 30 minuti, anche brevi	Gap fra un file e il successivo: ancorare ogni blocco separatamente. Audio camera di qualità limitata, utile come sync
Action cam DJI	Vicino ai musicisti o sopra il palco; audio spesso ottimo	AGC, codec (AAC), banda limitata, riduzione del vento: da profilare
Tascam X8	Sotto palco, XY o configurazione ampia con Sennheiser 416 al centro; Behringer C2 molto larghi; feed del mixer (mono o stereo)	Registratore a 32 bit float: ampia gamma dinamica. Sorgente di riferimento per il 'colore'. Curva di ogni capsula e diagramma polare
DJI Mic 2 / Mini	Attaccati con calamita agli amplificatori o vicino agli strumenti	Clock autonomo e wireless: drift e jitter. Compressione/limiter interni; usare come spot, non come base
Mixer (feed)	Mono o stereo di scena	Segnale già mixato dal fonico: riferimento di bilanciamento strumentale, ma senza ambiente

Schema di una voce del database

Gruppo	Campi
Identità	id, tipo (mic, camera, registratore, feed), marca/modello, firmware, note di configurazione
Capsula e acustica	tipo di capsula, diagramma polare (omni, cardioide, supercardioide, figura 8, M/S), curva di risposta in frequenza (dati misurati o digitalizzati), effetto di prossimità, sensibilità, rumore proprio, SPL massimo
Elettronica e digitale	sample rate, profondità in bit (24 o 32 float), preamplificatore (guadagno, rumore), limiter e AGC (presenza, tempi attacco/rilascio), codec e banda utile (es. taglio dell'AAC), latenza
Tempo	stabilità del clock (ppm), supporto timecode (free run o rec run), comportamento sulla divisione dei file (gap)
Fiducia	per ogni campo: misurato / datasheet / ipotizzato, con data e condizioni di misura

Misure proprie consigliate: sweep log e rumore rosa per ciascun mic nello stesso punto, confrontati con un riferimento di misura; questo trasforma il database da teorico a reale e riduce il rischio principale della fusione (il 'colore' di ogni capsula).

5. Pipeline scientifica per modulo

Ogni modulo ha un obiettivo, un metodo, una validazione e un rischio. L'ordine rispecchia il flusso dei dati.

M1 Ingest e normalizzazione	
Obiettivo	Portare tutte le sorgenti in uno spazio comune di lavoro senza perdere informazione.
Metodo	Decodifica con FFmpeg; conversione a float a 32 bit; sample rate di lavoro 48 kHz (o il massimo fra le sorgenti, se superiore); ricampionamento con filtro polifase di alta qualità; estrazione dei metadati (TC, data di creazione) come stima iniziale; calcolo dell'hash dei file per riproducibilità.
Validazione	Round-trip: segnale di test ricampionato avanti e indietro con errore < -100 dBFS; confronto dei metadati con quelli letti da Resolve.
Rischio	Basso. Attenzione ai file con metadati di durata errati.

M2 Sync fine e modello di drift	
Obiettivo	Allineare ogni sorgente alla timeline di riferimento a livello di campione, seguendo i ritardi che cambiano nel tempo.
Metodo	Partenza dal sync grossolano di Resolve. In finestre di 10-30 s si stima il ritardo con GCC-PHAT (cross-correlazione generalizzata con phase transform) sui canali di scena; interpolazione parabolica del picco per precisione sub-campione. Per ogni sorgente si adatta il modello di clock: ritardo(t) = a + b·t + residuo, dove b è lo scostamento in ppm (20 ppm = 72 ms in un'ora). Regressione robusta (RANSAC) per scartare finestre contaminate da applausi o silenzi; filtro di Kalman per lisciare. Correzione con ricampionamento a rapporto variabile (sinc/polifase). Per la a6300 e i file spezzati ogni blocco ha il proprio offset ancorato al riferimento.
Validazione	Dataset simulato con drift noto (10-100 ppm) e jitter; su dati reali, controllo con battute di mani all'inizio e alla fine e con gli attacchi di batteria/percussioni. Soglia: errore RMS < 20 µs.
Rischio	**Alto per i wireless (DJI Mic):** il jitter non lineare può eccedere il modello lineare. Mitigazione: modello a tratti con ancoraggio ogni N secondi.

M3 Diagnostica e mappa di fiducia	
Obiettivo	Per ogni sorgente, in ogni istante e banda, dire quanto ci si può fidare.
Metodo	Clipping: rilevamento di campioni consecutivi vicini al fondo scala e di picchi piatti. Rumore: pavimento stimato con percentili (5%) per banda. Banda utile: frequenza di taglio dal roll-off spettrale (rileva taglio dei codec). Polarità: segno del picco di cross-correlazione. AGC: confronto fra inviluppo e riferimento stabile. Dropout e buchi. Output: mappa C(sorgente, tempo, frequenza) in [0, 1].
Validazione	Set di 20-30 minuti etichettati a mano (clipping, polarità invertita, AGC attivo). Soglia: 95% di rilevamenti corretti.
Rischio	Medio. Le soglie vanno tarate sul materiale reale.

M4 Trasformata d'ingresso (IDT) per sorgente	
Obiettivo	Portare ogni sorgente al 'neutro' in uno spazio lineare dove sia confrontabile con le altre (equivalente di scene-referred in ACES).
Metodo	Equalizzazione inversa della curva di capsula dal database (con limite di guadagno per non amplificare il rumore). AGC inverso: guadagno g(t) = inviluppo(sorgente) / inviluppo(riferimento stabile) nelle bande coerenti, lisciato e invertito. Recupero dei picchi (highlight recovery): sui campioni saturi si sostituisce il segnale con la stima da un riferimento non saturo (es. canali 3-4 della FX6) allineato, con raccordo a correlazione massima. Recupero delle ombre: nei passaggi silenziosi si dà più peso al segnale float a basso rumore. Livelli relativi calibrati tenendo conto del decadimento con la distanza (1/r del suono diretto).
Validazione	Si simula un'AGC con curva nota su una sorgente pulita e si verifica che l'inversione la ricostruisca (errore < 1 dB). Il recupero dei picchi si valuta sulla distorsione armonica totale prima e dopo.
Rischio	Medio-alto. L'AGC inverso funziona solo con un riferimento coerente. Se non c'è, il sistema segnala 'non recuperabile'.

M5 Geometria: posizioni e orientamenti	
Obiettivo	Ottenere le coordinate 3D di ogni microfono e delle sorgenti principali, con incertezza.
Metodo	**Modo manuale (prioritario):** posizioni inserite da te in una scena 3D; il motore le usa come priori. **Modo di raffinamento/automatico:** si risolve per le posizioni x_i dei mic e per le sorgenti s_k minimizzando i residui dei ritardi: $(\|x_i - s_k\| - \|x_j - s_k\|)/c$ - ritardo$_{ij,k}$, con perdita robusta (Huber) e ottimizzazione di Levenberg-Marquardt. La velocità del suono $c = 331{,}3 + 0{,}606 \cdot T$ (T in gradi C) è un parametro. Inizializzazione gerarchica (la tua idea): ordine vicini/lontani dal tempo di primo arrivo, colonne sinistra/centro/destra (poi 5) dall'ITD/ILD delle coppie stereo, fronte/retro dai vincoli. Più avvii per scoprire soluzioni speculari. Orientamento dal confronto di livello banda per banda con il diagramma polare del database. Incertezza dalla covarianza (Jacobiano).
Validazione	Simulazione con pyroomacoustics (errore < 5 cm). Su sala reale: distanze misurate con distanziometro laser (errore mediano < 30 cm, orientamento < 25 gradi).
Rischio	**Alto.** Layout planari lasciano ambiguità; più sorgenti simultanee e riverbero confondono i picchi. Mitigazione: priori forniti da te, soundcheck con strumenti isolati, mic a quote diverse.

M6 Acustica della sala	
Obiettivo	Stimare risposta all'impulso, tempo di riverbero e rapporto diretto/riverberato per coppie sorgente-mic.
Metodo	Risposta all'impulso (RIR) per coppia mic vicino/mic lontano per deconvoluzione regolarizzata di Wiener: $H(f) = S_{xy}(f) / (S_{xx}(f) + \text{epsilon})$, con spettri incrociati mediati (Welch) sui segmenti in cui la sorgente vicina domina. Da h(t): RT60 per banda d'ottava (125 Hz - 8 kHz) con integrazione all'indietro di Schroeder (T20/T30), DRR, chiarezza C80, prime riflessioni. Frequenza di Schroeder $f_S = 2000 \cdot \sqrt{RT60 / V}$ (V = volume in m3). Coerenza prevista in campo diffuso fra due mic omni a distanza d: $\sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot d/c) / (2 \cdot \pi \cdot f \cdot d/c)$. Fitting con modello a immagini (sala a scatola) quando le dimensioni sono note.
Validazione	Confronto con la misura diretta (sweep log e deconvoluzione) nella stessa sala: RT60 entro 15%, DRR entro 2 dB.
Rischio	Medio-alto. Le sale non a scatola (chiese, volte, gallerie) violano il modello a immagini: si usa solo come indicazione.

M7 Fusione per coerenza (il 'bracketing' sonoro)	
Obiettivo	Combinare le sorgenti in un'unica immagine mantenendo il meglio di ciascuna: dettaglio dai mic vicini, spazio dai lontani, bassi coerenti dalla sala.
Metodo	STFT multi-risoluzione (finestre lunghe per bassi e ambiente, corte per transienti). Per ogni cella tempo-frequenza si calcola la coerenza fra sorgenti allineate e un peso $w_i(t,f)$ proporzionale a fiducia (M3), SNR e coerenza. Le componenti coerenti si sommano con fase allineata (delay-and-sum/MVDR); quelle incoerenti (code di un solo mic, rumore, bleed) sono attenuate con un pavimento (es. -12 dB) e con smoothing tempo-frequenza dei pesi, per evitare il 'musical noise'. La base è formata dai mic d'ambiente (XY, 416, C2 larghi, FX6 in fondo); gli spot si inseriscono con ritardo e livello dedotti dalla geometria, con piccolo anticipo (effetto di precedenza). Controllo utente 'quantità di sala'.
Validazione	Test A/B ciechi con ascoltatori; metriche: coerenza residua, indice di comb filtering (profondità dei notch), assenza di artefatti a macchie (musical noise).
Rischio	**Alto per la qualità percepita.** Troppa attenuazione dell'incoerente toglie 'aria' e rende il suono secco e subacqueo.

M8 Dry e re-render della sala	
Obiettivo	Rendere il suono molto più vicino a una sorgente secca e poi riapplicare una sala scelta, alla distanza voluta.
Metodo	Dereverbero multicanale con WPE (Weighted Prediction Error) sui canali lontani; cancellazione del bleed con filtri adattivi usando i mic vicini come riferimenti; stima delle sorgenti per strumento. Poi convoluzione/sintesi con una RIR sintetica (RT60 per banda dalla M6 o scelta dall'utente) per la posizione dell'ascoltatore virtuale. Parametri: distanza, miscela dry/wet, assorbimento.
Validazione	Misura della riduzione di energia del campo riverberato su segnali simulati con sorgente nota (SDR e SIR); A/B in ascolto.
Rischio	**Alto. L'obiettivo 'anecoico' non è garantito:** peggiora con bleed, sorgenti correlate e mic lontani. Si promette un 'dry approssimato' di buona qualità.

M9 Rendering per destinazione e ascoltatore virtuale	
Obiettivo	Produrre l'uscita giusta (stereo, mono, 5.1, Atmos) dalla posizione scelta.
Metodo	Per ogni sorgente: ritardo d/c, attenuazione 1/d, filtro di assorbimento dell'aria, panning. Stereo: coppia virtuale (es. ORTF) o panning a potenza costante, opzione binaurale per cuffie. Mono: somma con compensazione di fase per non perdere coerenza. 5.1: VBAP per le sorgenti, ambiente decorrelato sui surround. Atmos: esportazione ADM BWF con oggetti 3D (x, y, z) e bed; il rendering finale richiede il renderer Dolby.
Validazione	Verifica in cuffia e su monitor; compatibilità mono (differenza di livello < 3 dB rispetto alla somma ideale); controllo ADM con strumenti Dolby.
Rischio	Medio. Atmos è l'ultimo passo e dipende da licenze/strumenti esterni.

M10 Dinamica e tono ('ACES audio')	
Obiettivo	Rendere il mix vivo e naturale: EQ dritta, compressione e livellamento senza enfatizzare rumore elettronico o di sala.
Metodo	Mappa del rumore N(t,f) dalla M3. EQ con curva target selezionabile (neutra, calda, chiara) ed EQ dinamico per risonanze di sala. Livellamento con compressione morbida (soglia e rapporto in funzione del loudness a breve termine). Compressione verso l'alto limitata: guadagno massimo $G_{max}(t,f) = SNR(t,f) - SNR_{min}$, così il rumore non viene portato in primo piano. Limitatore true-peak con sovracampionamento 4x. Misura del loudness secondo ITU-R BS.1770 (ponderazione K, gating) e normalizzazione al bersaglio; range di loudness (LRA) configurabile per genere (per la musica acustica si conserva).
Validazione	Misura con un misuratore di loudness indipendente: bersaglio ±0,5 LU, true peak <= -1 dBTP. Verifica spettrale: nessun innalzamento del pavimento di rumore oltre 1 dB.
Rischio	Medio. Il gusto è soggettivo: servono profili e un controllo di 'intensità'.

M11 Interfaccia, report ed esportazione	
Obiettivo	Dare controllo e trasparenza all'utente.
Metodo	Pannello con: configurazione di dispositivi e tracce, scena 3D con mic e sorgenti, mappa di fiducia, indicatori di sync, scelta destinazione e posizione dell'ascoltatore, anteprima di 30 s con bypass A/B. Report HTML/PDF con mappe e numeri. Parametri e risultati in un file di progetto JSON.
Validazione	Test di usabilità: dal concerto in Resolve al mix in meno di 20 minuti di lavoro attivo.
Rischio	Basso-medio.

6. Flusso di lavoro del concerto (obiettivo Canto di Virginio)

#	Fase	Cosa succede
1	Ripresa	Si segue il protocollo del capitolo 7 (battute di mani, sweep, misure, soundcheck, AGC spenti dove possibile)
2	Resolve	Media importati; sync grossolano (come fai oggi); creazione di una timeline con tutte le tracce audio
3	Configurazione	Nel pannello si assegna a ogni traccia il dispositivo del database e si inserisce la pianta (posizioni misurate, dimensioni sala, temperatura)
4	Analisi	Comando 'Analizza': M1 -> M2 -> M3 -> M4 -> M5 (raffinamento) -> M6; compare un report con confidenza e avvisi
5	Revisione	Controlli i dubbi segnalati (sorgenti inutilizzabili, ambiguità di posizione) e scegli profilo di sala e posizione dell'ascoltatore
6	Render	M7 -> M8 -> M9 -> M10; anteprima di 30 s con A/B; poi render completo
7	Reimport	La traccia MIX3D e gli stem allineati tornano in Resolve; montaggio video e colore come al solito
8	Consegna	Export per YouTube: stereo, -14 LUFS integrati, true peak <= -1 dBTP

Nota sul bersaglio YouTube: le fonti secondarie consultate indicano -14 LUFS integrati e -1 dBTP; sulla questione se YouTube alzi anche i contenuti più silenziosi le fonti non concordano (la maggioranza indica solo abbassamento). Il valore va confermato con le statistiche del player di YouTube sul primo caricamento di prova. Per musica dinamica (acustica, coro) il profilo può restare sotto -14 LUFS conservando la dinamica.

7. Protocollo di ripresa (checklist per il concerto)

Questa checklist vale quanto il software: dati ben registrati abbassano di molto il rischio dei moduli M2, M5 e M6.

- **Sync:** battuta di mani forte (o claquette) all'inizio e alla fine, visibile in tutte le camere e udibile da tutti i mic. Jam sync del timecode dove possibile.
- **Sala vuota (2-3 minuti):** sweep logaritmico 20 Hz - 20 kHz (10 s) da cassa o altoparlante in posizione palco e, se possibile, in platea; più 60 s di silenzio (room tone). Dà RIR e rumore di fondo reali.
- **Soundcheck registrato:** ogni strumento o voce da solo per 20-30 s mentre tutti i mic registrano. È il dato più prezioso per calibrare geometria, direttività e dry.
- **Misure:** con distanziometro laser, posizione (x, y, z) e orientamento in gradi di ogni microfono e camera rispetto a un punto zero (centro palco), altezza dal pavimento, dimensioni della sala, temperatura. Foto di ogni piazzamento.
- **Impostazioni:** registrare in 32 bit float dove possibile (Tascam X8); spegnere AGC e limiter dove consentito; picchi di prova attorno a -12 dBFS; FX6 canali 3-4 a livello basso come esposizione di sicurezza.
- **Registro:** tabella 'traccia - dispositivo - posizione - guadagno - note' compilata sul posto (si importa nel pannello).
- **Dopo il concerto:** 30 s di applauso e di sala con tutti i mic attivi (aiuta il campo diffuso).

8. Piano di sviluppo per fasi

Ipotesi delle stime: sviluppatore singolo con assistenza di Claude, part-time. Le durate sono nel **caso peggiore**, includono test e correzioni, ma non eventuali pause lunghe.

Fase	Contenuto	Deliverable	Accettazione	Durata (peggiore)
F0 Fondamenta	Specifica finale, repo e struttura, verifica [V] delle API Resolve, dataset: simulato più 1-2 sessioni reali con verità a terra, protocollo di misura dei mic	Repo, dataset D1/D2, note di verifica API, prime voci del database	Round-trip Resolve: lettura timeline, risalita ai file originali, reimport di un WAV su nuova traccia	4 settimane
F1 Motore base	M1, M2, M3, M4 (IDT base con database v0), mix di base con compensazione di ritardo, export	CLI + script Resolve: allinea e diagnostica tutte le sorgenti e produce un mix base	Errore RMS ritardo < 20 µs; diagnostica 95%; mix base migliore del rapido manuale	3 mesi
F2 Scena e mix	M7 (fusione), M9 (stereo, mono, 5.1) con geometria manuale, M10 (dinamica e loudness YouTube), interfaccia di scena 3D, anteprima A/B	Prima versione utilizzabile del concerto: mix stereo per YouTube	Test A/B (4 su 5); -14 LUFS ±0,5; TP <= -1 dBTP	4 mesi
F3 Geometria e sala	M5 automatica/raffinamento, M6 (RIR, RT60, DRR, coerenza), confronto con misure	Posizioni con incertezza, report della sala	Errore posizione < 5 cm (sim.) e < 30 cm (reale); RT60 entro 15%	4 mesi
F4 Dry e Atmos	M8 (WPE, bleed, re-render), esportazione ADM per Atmos	Controllo 'distanza ascoltatore' e 'dry/wet' con re-render	Riduzione campo riverberato >= 6 dB senza artefatti (A/B 4 su 5)	4 mesi
F5 Rifinitura	Report, preset per dispositivi e sale, (opzionale) VST3/AU di controllo per macOS/Windows, documentazione, test su 2-3 concerti	Versione 1.0 stabile	Dal concerto in Resolve al mix in < 20 minuti di lavoro attivo	2 mesi

Totale nel caso peggiore: circa 18 mesi. Il concerto della Fondazione Canto di Virginio può essere consegnato con un risultato di qualità alla fine di F2 (circa 8 mesi), con posizioni inserite da te. Se il lavoro si fermasse a F1 (circa 4 mesi) avresti comunque allineamento e diagnostica automatici, che oggi in Resolve costano molto tempo. L'ordine delle fasi mette la geometria manuale (F2) prima di quella automatica (F3): così il prodotto funziona prima di toccare la parte più rischiosa.

9. Validazione

Dataset	Descrizione	Uso
D1 - Simulato	Stanze simulate (pyroomacoustics) con mic e sorgenti in posizioni note, drift e jitter aggiunti, vari RT60	Sviluppo e regressione di M2, M5, M6, M7
D2 - Stanza semplice reale	Una stanza con posizioni misurate, 5-8 mic, sorgenti singole e strumenti, sweep per RIR	Verità a terra per geometria e sala
D3 - Sala reale (Canto di Virginio)	Concerto con protocollo completo: soundcheck, sweep a sala vuota, misure laser	Validazione end to end e test d'ascolto

Grandezza	Metrica	Soglia
Sync	Errore RMS del ritardo (campioni o µs)	< 20 µs
Geometria	Errore posizione (cm), errore orientamento (gradi)	< 5 cm sim.; < 30 cm reale; < 25 gradi
Sala	Errore RT60 (%), errore DRR (dB)	< 15%; < 2 dB
Dry	SDR e SIR su segnali simulati; riduzione energia campo riverberato	>= 6 dB riduzione
Loudness	LUFS integrati, true peak (BS.1770)	-14 ±0,5 LUFS; <= -1 dBTP

Grandezza	Metrica	Soglia
Qualità percepita	ABX / MUSHRA semplificato con riferimento nascosto, 4-5 ascoltatori, stesso impianto	Preferenza in >= 4 su 5 ascoltatori

10. Rischi principali e mitigazioni

Rischio	Prob.	Impatto	Mitigazione
Drift e jitter dei wireless (DJI Mic) rompono il TDOA e la fusione	Alta	Alto	Modello a tratti, ancoraggi frequenti, usare i wireless solo come spot; profilare il clock di ogni dispositivo
'Dry' sopravvalutato rispetto alla realtà	Alta	Medio	Promettere un dry approssimato; controllo di intensità; validare con A/B; esporre le sorgenti separate come stem opzionali
Database dei mic incompleto o impreciso	Media	Alto	Misurare i propri mic, marcare la fiducia dei dati, funzionare con graceful degradation (curve piatte se mancano)
Ambiguità geometrica con layout planare e sorgenti simultanee	Alta	Medio	Priori forniti dall'utente, soundcheck, mic a quote diverse, più avvii dell'ottimizzatore
Artefatti ('musical noise', suono subacqueo) nella fusione	Media	Alto	Pavimento di attenuazione, smoothing, A/B continuo, parametro 'quantità di sala'
Limiti dell'API di scripting di Resolve	Media	Medio	Verifica in F0; roundtrip su file; export OTIO come backup; plan B con import FCPXML/AAF
Sala non a scatola (chiesa, volta) invalida il modello a immagini	Media	Medio	Usare le RIR misurate e RT60 per banda, non la geometria delle pareti, come base di M8
Ambito troppo ampio, progetto non finito	Media	Alto	Fasi indipendenti e utili da sole; F2 già consegna il concerto

11. Stack tecnologico

Area	Scelta	Motivo
Linguaggio di ricerca e motore iniziale	Python 3.11+	Iterazione rapida; ecosistema DSP; l'API di Resolve è in Python
DSP e acustica	numpy, scipy, soundfile, pyroomacoustics, pyloudnorm, opentimelineio, librosa (parti), pedalboard (effetti)	Librerie mature per simulazione, loudness e interscambio
Ricampionamento e media	FFmpeg, soxr	Ricampionamento di qualità; decodifica di tutti i formati delle camere
Interfaccia	PySide6 (Qt) con pyqtgraph per viste e scena 3D	Desktop multipiattaforma, scena 3D semplice; evita di scrivere un viewer da zero
Parti critiche	Port in Rust solo dei moduli stabili (STFT, GCC-PHAT, WPE) con rustfft	Prestazioni dopo avere fissato gli algoritmi, coerente con i tuoi altri progetti Rust
Formati	WAV/BWF float32; ADM BWF per Atmos; OTIO per la struttura; JSON di progetto	Interscambio aperto e riproducibile
Qualità	Test automatici (pytest) sui dataset D1; confronto di regressione sulle metriche; Git	Evitare regressioni quando si cambiano gli algoritmi
Elaborazione	A blocchi con streaming da disco; cache dei risultati intermedi	Concerti di molte ore e molte tracce non entrano in memoria

Nota di coerenza: rispetto alle discussioni precedenti la frequenza di lavoro interna di default scende da 96 kHz a 48 kHz (le sorgenti sono in prevalenza a 48 kHz; salire non aggiunge informazione e raddoppia il costo). Si passa a 96 kHz solo se le sorgenti lo giustificano.

12. Decisioni aperte (da risolvere in F0)

- Sistema operativo su cui gira Resolve (Linux, macOS o Windows) e versione di Resolve Studio.
- Caratteristiche della sala della Fondazione Canto di Virginio: volume, forma, genere musicale, numero di esecutori; possibilità di fare sweep a sala vuota e soundcheck registrato.
- Numero tipico di tracce per concerto e durata (determina memoria e tempi di calcolo).
- Dove si trova la pianta o il modello 3D della sala (si può riusare un modello esistente per la scena 3D?).

- Priorità fra mix stereo per YouTube e uscite multicanale (5.1/Atmos): il piano le rimanda a F4.

Appendice A - Formule di riferimento

Grandezza	Formula
Velocità del suono	c = 331,3 + 0,606·T (m/s, T in gradi C); a 20 C circa 343 m/s
Distanza da ritardo	d = c · ritardo; 1 campione a 48 kHz = 20,8 µs = circa 7,1 mm
Drift di clock	ritardo(t) = a + b·t; con b = 20 ppm: 72 ms in un'ora
GCC-PHAT	$R(tau) = IFFT[X_1(f)·conj(X_2(f)) / \|X_1(f)·conj(X_2(f))\|]$; il ritardo è il massimo di R
Residuo TDOA	$r = (\|x_i - s\| - \|x_j - s\|)/c - ritardo_{ij}$
Deconvoluzione (Wiener)	$H(f) = S_{xy}(f) / (S_{xx}(f) + epsilon)$
RT60 (Schroeder)	Curva di decadimento: integrale all'indietro dell'energia della RIR; T20/T30 dalla pendenza, estrapolata a -60 dB
Frequenza di Schroeder	$f_S = 2000·sqrt(RT60/V)$, V in m3
Coerenza in campo diffuso (mic omni)	gamma(f,d) = sin(2·pi·f·d/c) / (2·pi·f·d/c)
Guadagno limitato dal rumore	$G_{max}(t,f) = SNR(t,f) - SNR_{min}$

Appendice B - Fonti consultate

- Manuale di DaVinci Resolve 18 (supporto VST su macOS e Windows, non su Linux; AU solo macOS): steakunderwater.com, pagina del manuale Resolve 18.6 (Audio plugins).
- Blackmagic Design, DaVinci Resolve 17.4 (VST3 in Fairlight su macOS e Windows; audio multicanale su Linux), riportato da Mix: mixonline.com/?p=113932.
- Forum Blackmagic, 'Creating Scripts for DaVinci Resolve' (esportazione OTIO via API dalla 18.5): forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?p=958676.
- Forum Blackmagic, 'Resolve Python API - Importing AAF, OTIO, FCPXML etc' (limiti dell'import via API): forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?p=1151748.
- Loudness YouTube (-14 LUFS, true peak -1 dBTP; fonti secondarie e divergenza sul boost dei contenuti silenziosi): convertintomp4.com (guida audio YouTube), vi-control.net (thread sul mastering per YouTube).
- Riferimenti metodologici (da letteratura, non verificati in questa sessione): GCC-PHAT (Knapp e Carter 1976), WPE (Nakatani et al.), integrazione all'indietro di Schroeder (1965), ITU-R BS.1770.